

Smart Classroom 四人演示分工说明

这份文件只解决一个问题：**现场 4 个人怎么讲、怎么配合、每个人负责什么功能。**
建议总时长 8 到 10 分钟。不要四个人平均乱分，每个人都要有清晰角色。

总体分工

人员	角色	主要负责	建议时间
Speaker 1	项目负责人 / 架构开场	Use case、系统目标、整体架构、本地优先思想	0:00-2:00
Speaker 2	UNO + 硬件控制	传感器、执行器、安全报警、节能和温控逻辑	2:00-4:30
Speaker 3	ESP32 + IoT 网络	UART、MQTT、ACK、Wi-Fi、温度 ADC、电源/接线关键点	4:30-6:30
Speaker 4	Dashboard + AI + 数据	Web 控制台、手动模式、图表、Qwen、语音、偏好学习、总结	6:30-9:30

Speaker 1：项目目标与总架构

你要讲清楚什么

你负责让老师先明白这个项目不是“传感器读数合集”，而是一个完整 IoT classroom service。

推荐讲法

1. 我们的项目叫 Smart Classroom Energy-Saving, Safety & Asset Monitoring System。
2. 它解决三个实际问题：节能、安全、设备运维监控。
3. UNO 是本地边缘控制节点，负责实时控制。
4. ESP32 是 IoT Gateway，负责 Wi-Fi、MQTT 和命令转发。
5. Laptop 是运维层，负责 Dashboard、数据、AI 和语音。
6. 最重要的架构思想是 local-first：网络断了，安全和基础控制仍然能工作。

你对应的 PPT

- 第 1 页：项目名称和系统亮点。
- 第 2 页：课程要求与 project fit。
- 第 3 页：整体系统架构。

你可以说的直白话

我们不是把所有东西都堆到网页上控制。真正的安全和节能逻辑在 UNO 本地运行，ESP32 和网页只是增强可视化、配置和远程操作。

你交给 Speaker 2 的话

下面让我的组员介绍 UNO 这一层，它是我们系统里真正直接控制硬件的部分。

Speaker 2：UNO、传感器、执行器和 Safety Alarm

你要讲清楚什么

你负责证明系统有真实硬件闭环：传感器输入经过 UNO 状态机，最后控制灯、风扇、蜂鸣器和红黄绿灯。

推荐讲法

1. 输入包括 PIR、光照、LM35 温度、Gas、Flame、Emergency Button。
2. 输出包括 LED 灯、继电器风扇、PWM、Tach RPM、蜂鸣器、红黄绿状态灯。
3. UNO 主循环不使用长 delay，而是用 millis() 非阻塞运行。
4. UNO 有状态机：NORMAL、LIGHTING、COOLING、ENERGY_SAVING、SAFETY_ALARM、SENSOR_ERROR。
5. Safety Alarm 优先级最高，气体、火焰或按钮触发后，红灯亮、蜂鸣器响、风扇强制开启。
6. 节能逻辑：有人且暗才开灯，无人超过 10 秒关灯。
7. 温控逻辑：温度高风扇启动，PWM 可调，Tach 可读 RPM。

现场演示动作

演示	你做什么	正常现象
Safety Alarm	按 emergency button	红灯亮，蜂鸣器间歇响，风扇强制运行
自动灯光	遮住光照传感器并触发 PIR	LED 亮，Dashboard lamp 状态变化
节能关灯	不触发 PIR 等约 10 秒	LED 关闭，模式偏 ENERGY_SAVING
温控风扇	调低风扇启动阈值或加热 LM35	风扇启动，PWM/RPM 变化

你对应的 PPT

- 第 4 页：硬件输入输出。
- 第 5 页：UNO 状态机。
- 第 6 页：Safety Alarm。
- 第 7 页：Energy saving / comfort。

你可以说的直白话

这部分最重要的是优先级。只要安全报警触发，普通节能逻辑就必须让路，因为安全比省电更重要。

你交给 Speaker 3 的话

UNO 本地控制已经能独立工作，接下来我们说明 ESP32 怎样把这些状态变成真正的 IoT 网络数据。

Speaker 3：ESP32、UART、MQTT 和 ACK

你要讲清楚什么

你负责证明这个项目有完整 IoT 网络层，而不是只在串口监视器里看数值。

推荐讲法

1. UNO 每 1 秒通过 SoftwareSerial 输出 SC2 telemetry。
2. ESP32 用 Serial2 接收 UNO 数据。
3. ESP32 解析 key=value 字段，例如 mode、pir、light、temp、gas、fan、pwm、rpm。
4. ESP32 发布完整 JSON 到 MQTT telemetry topic。
5. ESP32 同时发布关键 topic，例如 mode、temperature、gas、fan、rpm。
6. Dashboard 发出的命令先到 MQTT，再由 ESP32 通过 UART 发给 UNO。
7. UNO 执行后回传 ACK，Dashboard 可以知道命令有没有真正落地。
8. LM35 当前由 ESP32 5V/VIN 供电，OUT 到 GPIO34，解决了之前温度长期偏高的问题。
9. 12V 风扇电源、UNO、ESP32 必须共地，否则 UART、PWM、Tach 可能异常。

现场演示动作

演示	你做什么	正常现象
MQTT 在线	打开 Dashboard 看 MQTT 状态	显示 connected / online
Telemetry	观察卡片每秒刷新	温度、灯、风扇、模式持续更新
ACK	点 Dashboard 的 Ping UNO 或 Apply Config	页面出现 ACK，说明 UNO 收到命令
Offline 说明	可以口头说明，不建议现场拔线	超过 5 秒无 UNO 数据会显示 uno_offline

你对应的 PPT

- 第 8 页：ESP32 网关。
- 第 9 页：MQTT network layer。
- 第 10 页：Dashboard 截图的一部分。

你可以说的直白话

ESP32 不直接控制继电器，也不直接接大部分传感器。它的职责是网关：把 UNO 的本地控制结果发布到网络，也把网络命令可靠送回 UNO。

你交给 Speaker 4 的话

有了 MQTT 和 ACK 之后，网页就不仅能看数据，还能作为运维控制台来管理整个系统。

Speaker 4: Dashboard、AI、语音、数据和总结

你要讲清楚什么

你负责展示项目的“服务层”和“智能层”：网页能看、能控、能存、能分析，AI 能把自然语言变成任务。

推荐讲法

1. Dashboard 显示实时模式、传感器、执行器状态、图表和日志。
2. 自动模式下，阈值可以在网页修改，Apply 后立即下发给 UNO，并永久保存。
3. 手动模式下，可以直接控制灯、风扇、PWM、蜂鸣器和红黄绿灯。
4. 移动端也能访问，手机在同一局域网可以打开 Dashboard 或 HTTPS microphone page。
5. 数据收集按钮会记录 telemetry 和用户偏好。
6. torch 偏好模型会根据真实数据推荐风扇阈值和亮度策略。
7. 语音路径是 microphone -> faster-whisper -> text -> Qwen -> structured task plan。
8. Qwen 不负责直接控制硬件，它只把自然语言变成 JSON 任务。
9. 任务进入 timeline，到时间后由后端执行，通过 MQTT/ESP32/UNO 落地，完成后自动清除。

现场演示动作

演示	你做什么	正常现象
Apply Config	修改风扇启动温度或亮度阈值	Dashboard 显示保存，ACK 更新
Manual Mode	打开手动模式，控制状态灯或风扇	对应执行器改变
Preset	点击一键场景	阈值和模式按预设更新
Qwen 文本命令	输入 “3 分钟后切换手动模式” 类似指令	页面生成 timeline
数据分析	打开 analytics	出现样本数量、偏好事件、推荐策略

你对应的 PPT

- 第 10 页：Dashboard。
- 第 11 页：Manual / presets / mobile。
- 第 12 页：Data and preference analytics。
- 第 13 页：Qwen and voice。
- 第 14-16 页：商业价值、课程要求、References。

你可以说的直白话

AI 在这里不是聊天，而是把人说的话变成设备可以执行的任务。比如 “几分钟后切换模式” 会变成带 delaySec 的任务时间轴。

你负责结尾

总结来说，我们完成的是一个有本地控制、有网络网关、有运维界面、有数据闭环、有 AI 命令层的完整 IoT classroom prototype。它覆盖硬件、软件、架构、安全、运维和实际 use-case。

四人现场站位建议

人员	站位	原因
Speaker 1	靠电脑或投影	负责开场和切 PPT。
Speaker 2	靠硬件板	负责按按钮、遮光、展示风扇/灯/蜂鸣器。
Speaker 3	靠电脑和 ESP32	负责解释 MQTT、ACK、网络、串口状态。
Speaker 4	靠 Dashboard	负责网页操作、AI 文本/语音、总结。

如果现场出问题怎么救

问题	谁处理	现场说法
风扇不转	Speaker 2	先说明继电器/12V 是独立负载，检查 12V 和 RELAY_ON/OFF。
Dashboard 不更新	Speaker 3	说明 UNO 本地仍运行，网络层可通过 MQTT/ESP32 恢复。
Qwen 网络不通	Speaker 4	说明 AI 是增强层，本地安全和 Dashboard 手动控制不依赖 Qwen。
传感器值不稳定	Speaker 2 + 3	说明 LM35 已迁移到 ESP32 供电/ADC，现场以趋势和控制链路为主。
时间不够	Speaker 1	直接跳到 Safety Alarm、MQTT ACK、Dashboard 手动控制三个最强演示。

四个人最短版话术

人员	30 秒版
Speaker 1	我们做的是智慧教室 IoT 服务，核心是本地优先：UNO 保证安全和节能，ESP32 做网关，网页做运维。
Speaker 2	UNO 读取 PIR、光照、温度、气体、火焰和按钮，然后控制灯、风扇、蜂鸣器和红黄绿灯。Safety Alarm 最高优先级。
Speaker 3	ESP32 把 UNO 每秒 telemetry 转成 MQTT topic，也把网页命令通过 UART 发回 UNO，并用 ACK 证明命令落地。
Speaker 4	Dashboard 可以看数据、改阈值、手动控制、记录偏好，还能用 Qwen 把语音或文字变成可执行 timeline 任务。